

研究问题：多模态训练数据的"质量—对齐—推理密度"瓶颈
核心主张：从单步生成升级为可控、可验证、可迭代的闭环合成系统

—— 多模态数据能力光谱（感知 / 理解 / 推理） ——

↑
感知端

↑
推理端

第3章：GUI 数据工程 (感知端)

- 像素级 bbox / OCR / 状态向量
 - Referring + Grounding
 - 多源融合 + 高分辨率感知
 - 强约束、可执行、可校验

第4章：世界知识数据工程 (推理端)

- 词条→图片→caption→QA 链路
 - RecQA / KnowQA / FinalQA
 - 相关性过滤 + Think/CoT
 - 可验证对齐、过程性监督

共通模式抽象

数据源 → 结构化初始化 → 任务原子化 → 多维增强 → 评测式校验 → 失败回流

第5章：Auto-Evol 多模态数据合成框架

闭环 Pipeline + 感知/理解/推理三链路 + GUI CUA 端到端实例化
900 合成任务 → 723 成功轨迹 → 3万训练样本 → Qwen3VL-Think 40.8% → 61.4% (+20.6 pt)